



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L6069



检测报告

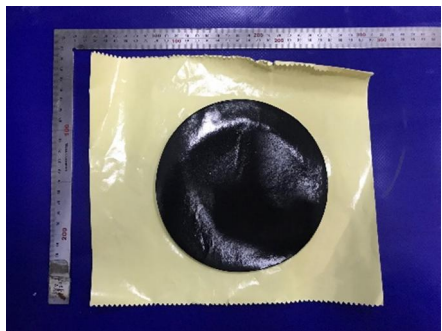
报告编号: TC.22.08.004529

日期: 2022-08-18

申请方: 西卡（中国）有限公司

申请方地址: 苏州市工业园区泾东路 28 号

样品描述:

样品	描述	照片
001	样品描述: Sikaflex-265 R 生产厂商: 西卡	

样品收到日期: 2022-08-12

测试执行日期: 2022-08-12 至 2022-08-17

样品提交: 样品及样品信息由申请方提供并确认。

TB/T 3139-2021 机车车辆非金属材料及室内空气有害物质限量

结论:

测试项目			
No.	项目	测试标准	评判
1	条款 4.4 表 5 本体胶粘剂		
1.1	挥发性有机化合物	GB 33372-2020 附录 E	合格
1.2	加热失重	TB/T 3139-2021 附录 A	合格
2	条款 5.2 机车车辆用非金属材料的禁用物质、限用物质的要求		
	禁用限用物质	见后续页	合格

注: (1) 遵循南德西交轨道交通技术（江苏）有限公司一般条款及条件, 完整内容请访问 <https://www.tuvsud.cn/zh-cn/terms-and-conditions>。
(2) 测试结果仅对来样负责。(3) 未经公司书面批准, 不得复制检测报告, 除非全部复制。

南德西交轨道交通技术（江苏）有限公司



电话: +86/0519-81239872
传真: +86/0519-81239872-123
邮箱: czx.qm@tuvsud.com
网址: www.tuvsud.com

中国常州武进国家高新技术产业开发区武宜南路
377 号创新产业园 17 号楼 213015



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L6069



检测报告

报告编号: TC.22.08.004529

日期: 2022-08-18

试验结果

TB/T 3139-2021 机车车辆非金属材料及室内空气有害物质限量

1. 条款 4.4 表 5 本体胶粘剂

1.1 测试标准 GB 33372-2020 胶粘剂挥发性有机化合物限量 附录 E

测试项目	单位	MDL	测试结果
挥发性有机化合物	g/kg	5	N.D.

1.2 测试标准 TB/T 3139-2021 机车车辆非金属材料及室内空气有害物质限量 附录 A

测试项目	单位	MDL	测试结果
加热失重	g/kg	0.1	N.D.

结论:

检测项目	表 5 本体胶粘剂中有害物质含量限量			测试结果	结论
	有机硅类	α -氰基丙烯酸	其他		
挥发性有机化合物 (g/kg)	≤ 100	≤ 20	≤ 50	N.D.	合格
加热失重 (g/kg)	≤ 1.5	≤ 1.5	≤ 1.5	N.D.	合格

2. 条款 5.2 机车车辆用非金属材料的禁用物质、限用物质的要求

表 17 机车车辆用非金属材料的禁用物质要求

序号	物质名称		范围	要求	测试结果	结论
1	石棉*	温石棉	全部	不应使用	阴性	合格
		蓝石棉			阴性	
		阳起石			阴性	
		铁石棉			阴性	
		直闪石			阴性	
		透闪石			阴性	

注: (1) 遵循南德西轨道交通技术(江苏)有限公司一般条款及条件, 完整内容请访问 <https://www.tuvsud.cn/zh-cn/terms-and-conditions>。
(2) 测试结果仅对来样负责。(3) 未经公司书面批准, 不得复制检测报告, 除非全部复制。

南德西轨道交通技术(江苏)有限公司



电话: +86/0519-81239872
传真: +86/0519-81239872-123
邮箱: czx.qm@tuvsud.com
网址: www.tuvsud.com

中国常州武进国家高新技术产业开发区武宜南路
377 号创新产业园 17 号楼 213015



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L6069



检测报告

报告编号: TC.22.08.004529

日期: 2022-08-18

2	氯氟碳（CFC）		溶剂、气溶胶、制冷剂、发泡材料	不应使用	N.A.	N.A.
3	全溴氟烃（HALON）				N.A.	N.A.
4	氟氯烃（HCFC）				N.A.	N.A.
5	氢氟碳化物（HFC）		发泡材料	不应使用	N.A.	N.A.
6	全氟碳化物（PFC）				N.A.	N.A.
7	六氟化硫（SF6）				N.A.	N.A.
8	四氯乙烯		溶剂	不应使用	N.A.	N.A.
9	砷及其化合物（以砷元素总量计）		木制品	不应使用	N.A.	N.A.
10	铍及其化合物（以铍元素总量计）		全部	不应使用	N.D.	合格
11	钴及其化合物（以钴元素总量计）		全部	不应使用	N.D.	合格
12	镉及其化合物（以镉元素总量计）		全部	≤100mg/kg	N.D.	合格
13	铅及其化合物（以铅元素总量计）		涂料	不应使用	N.A.	N.A.
14	汞及其化合物（以汞元素总量计）		木制品	不应使用	N.A.	N.A.
15	六价铬化合物（以六价铬总量计）		皮革	≤3mg/kg	N.A.	N.A.
16	4-硝基联苯		全部	不应使用	N.D.	合格
17	芳香胺	2-萘胺	全部	不应使用	N.D.	合格
18		对二氨基联苯			N.D.	合格
19		4-氨基联苯			N.D.	合格
20	卤代苄基甲烷	单甲基二溴二苯甲烷	全部	不应使用	N.D.	合格
21		单甲基二氯二苯甲烷			N.D.	合格
22		单甲基四氯二苯甲烷			N.D.	合格
23	壬基苯酚（NP）		纺织品、皮革、清洁剂	≤1000mg/kg	N.A.	N.A.
24	壬基酚聚氧乙烯醚（NPEO）				N.A.	N.A.
25	五溴二苯醚		全部	≤1000mg/kg	N.D.	合格
	八溴二苯醚			不应使用	N.D.	合格
26	五氯苯酚及其盐类和酯化物（PCP）		全部	≤1000mg/kg	N.D.	合格
27	多氯三联苯（PCT）		全部	≤50mg/kg	N.D.	合格
28	短链氯化石蜡（SCCP）		全部	≤1000mg/kg	N.D.	合格

注: (1) 遵循南德西交轨道交通技术 (江苏) 有限公司一般条款及条件, 完整内容请访问 <https://www.tuvsud.cn/zh-cn/terms-and-conditions>。
(2) 测试结果仅对来样负责。(3) 未经公司书面批准, 不得复制检测报告, 除非全部复制。

南德西交轨道交通技术 (江苏) 有限公司



电话: +86/0519-81239872
传真: +86/0519-81239872-123
邮箱: czx.qm@tuvsud.com
网址: www.tuvsud.com

中国常州武进国家高新技术产业开发区武宜南路
377 号创新产业园 17 号楼 213015



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L6069



检测报告

报告编号: TC.22.08.004529

日期: 2022-08-18

29	多溴联苯 (PBB)		纺织品	不应使用	N.A.	N.A.
30	三(2,3-二溴丙基)磷酸酯		纺织品	不应使用	N.A.	N.A.
31	三吡啶基氧化磷		纺织品	不应使用	N.A.	N.A.
32	卤素	氯(Cl)	电器件	总和 ≤1500 mg/kg	≤900 mg/kg	N.A.
		溴(Br)			≤900 mg/kg	N.A.

表 C.1 机车车辆用非金属材料的限用物质要求

序号	物质名称	范围	要求	测试结果	结论
1	铅及其化合物 (以铅元素总量计)	全部 (不包含涂料)	≤1000mg/kg	N.D.	合格
2	汞及其化合物 (以汞元素总量计)	全部 (不包含木制品)	≤1000mg/kg	N.D.	合格
3	六价铬化合物 (以六价铬总量计)	全部 (不包含皮革)	≤1000mg/kg	N.D.	合格
4	多溴联苯 (PBB)	全部 (不包含纺织品)	≤1000mg/kg	N.D.	合格
5	多溴二苯醚 (PBDE) (不包括五溴二苯醚和八溴二苯醚)	全部	≤1000mg/kg	N.D.	合格
6	人造矿物纤维 (MMMF) *	全部	每种≤1000mg/kg	N.D.	合格
7	滑石 (Talcum) *	全部	≤1000mg/kg	N.D.	合格
8	锑及其化合物 (以锑元素总量计)	全部	≤1000mg/kg	N.D.	合格
9	镍释放	金属涂层	≤0.5μg/(cm ² ·week)	N.A.	N.A.
10	中链氯化石蜡 (MCCP)	全部	≤1000mg/kg	N.D.	合格
11	二苯基甲烷二异氰酸酯 (MDI)	全部	≤1000mg/kg	N.D.	合格
12	甲苯	胶粘剂、涂料	≤1000mg/kg	N.D.	合格
13	多环芳烃	全部	≤500mg/kg	N.D.	合格
14	有机锡化合物	全部	单个≤1000mg/kg	N.D.	合格
15	磷酸三苯酯 (TPP)	全部	≤1000mg/kg	N.D.	合格
16	邻苯二甲酸酯类	邻苯二甲酸丁苄酯 (BBP)	总和≤1000mg/kg	N.D.	合格
17		邻苯二甲酸二丁酯 (DBP)		N.D.	

注: (1) 遵循南德西轨道交通技术(江苏)有限公司一般条款及条件, 完整内容请访问 <https://www.tuvsud.cn/zh-cn/terms-and-conditions>。
(2) 测试结果仅对来样负责。(3) 未经公司书面批准, 不得复制检测报告, 除非全部复制。

南德西轨道交通技术(江苏)有限公司



电话: +86/0519-81239872
传真: +86/0519-81239872-123
邮箱: czx.qm@tuvsud.com
网址: www.tuvsud.com

中国常州武进国家高新技术产业开发区武宜南路
377 号创新产业园 17 号楼 213015



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L6069



检测报告

报告编号: TC.22.08.004529

日期: 2022-08-18

18		邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯 (DEHP)			N.D.	
19		邻苯二甲酸二异丁酯 (DIBP)			N.D.	
20		邻苯二甲酸二异壬酯 (DINP)	全部	≤1000mg/kg	N.D.	合格
21		邻苯二甲酸二异癸酯 (DIDP)	全部	≤1000mg/kg	N.D.	合格
22		邻苯二甲酸二辛酯 (DNOP)	全部	≤1000mg/kg	N.D.	合格
23		邻苯二甲酸二甲酯 (DMP)	全部	≤1000mg/kg	N.D.	合格
24	福美双		全部	≤1000mg/kg	N.D.	合格
25	多氯联苯 (PCB)		全部	≤50mg/kg	N.D.	合格
26	三氯苯 (TCB)		全部	≤1000mg/kg	N.D.	合格

表 17 详细结果:

测试方法: 参考 GB/T 23263-2009*, 采用偏光显微镜 (PLM) 及 X 射线衍射仪 (XRD) 进行分析。

项目	CAS 编号	限值	单位	MDL	测试结果
温石棉	12001-29-5	不应使用	%	0.1	阴性
蓝石棉	12001-28-4		%	0.1	阴性
阳起石	77536-66-4		%	0.1	阴性
铁石棉	12172-73-5		%	0.1	阴性
直闪石	77536-67-5		%	0.1	阴性
透闪石	77536-68-6		%	0.1	阴性

备注: <0.1%为阴性, ≥0.1%为阳性。

测试方法: 参考 TB/T 3139-2021 附录 D, 采用顶空-气相色谱-质谱联用仪 (HS-GC-MS) 进行分析。

项目	CAS 编号	限值	单位	MDL	测试结果
CFC-11	75-69-4	不应使用	mg/kg	0.1	N.A.
CFC-12	75-71-80		mg/kg	0.1	N.A.

注: (1) 遵循南德西交轨道交通技术 (江苏) 有限公司一般条款及条件, 完整内容请访问 <https://www.tuvsud.cn/zh-cn/terms-and-conditions>。
(2) 测试结果仅对来样负责。(3) 未经公司书面批准, 不得复制检测报告, 除非全部复制。

南德西交轨道交通技术 (江苏) 有限公司



电话: +86/0519-81239872
传真: +86/0519-81239872-123
邮箱: czx.qm@tuvsud.com
网址: www.tuvsud.com

中国常州武进国家高新技术产业开发区武宜南路
377 号创新产业园 17 号楼 213015



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L6069



检测报告

报告编号: TC.22.08.004529

日期: 2022-08-18

CFC-13	75-72-9		mg/kg	0.1	N.A.
CFC-111	354-56-3		mg/kg	0.1	N.A.
CFC-112	76-11-9		mg/kg	0.1	N.A.
CFC-113	76-13-1		mg/kg	0.1	N.A.
CFC-114	76-14-2		mg/kg	0.1	N.A.
CFC-115	76-15-3		mg/kg	0.1	N.A.
CFC-211	422-78-6		mg/kg	0.1	N.A.
CFC-212	661-96-1		mg/kg	0.1	N.A.
CFC-213	1652-89-7		mg/kg	0.1	N.A.
CFC-214	677-68-9		mg/kg	0.1	N.A.
CFC-215	76-17-5		mg/kg	0.1	N.A.
CFC-216	661-97-2		mg/kg	0.1	N.A.
CFC-217	422-86-6		mg/kg	0.1	N.A.

测试方法: 参考 TB/T 3139-2021 附录 D, 采用顶空-气相色谱-质谱联用仪(HS-GC-MS)进行分析。

项目	CAS 编号	限值	单位	MDL	测试结果
Halon 2402	124-73-2	不应使用	mg/kg	0.1	N.A.
Halon 1211	353-59-3		mg/kg	0.1	N.A.
Halon 1301	75-63-8		mg/kg	0.1	N.A.

测试方法: 参考 TB/T 3139-2021 附录 D, 采用顶空-气相色谱-质谱联用仪(HS-GC-MS)进行分析。

项目	CAS 编号	限值	单位	MDL	测试结果
HCFC-21	75-43-4	不应使用	mg/kg	0.1	N.A.
HCFC-22	75-45-6		mg/kg	0.1	N.A.
HCFC-123	306-83-2		mg/kg	0.1	N.A.
HCFC-124	2837-89-0		mg/kg	0.1	N.A.
HCFC-141b	1717-00-6		mg/kg	0.1	N.A.
HCFC-141	---		mg/kg	0.1	N.A.
HCFC-142	---		mg/kg	0.1	N.A.

注: (1) 遵循南德西轨道交通技术(江苏)有限公司一般条款及条件, 完整内容请访问 <https://www.tuvsud.cn/zh-cn/terms-and-conditions>。
(2) 测试结果仅对来样负责。(3) 未经公司书面批准, 不得复制检测报告, 除非全部复制。

南德西轨道交通技术(江苏)有限公司



电话: +86/0519-81239872
传真: +86/0519-81239872-123
邮箱: czx.qm@tuvsud.com
网址: www.tuvsud.com

中国常州武进国家高新技术产业开发区武宜南路
377 号创新产业园 17 号楼 213015



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L6069



检测报告

报告编号: TC.22.08.004529

日期: 2022-08-18

HCFC-151	---	mg/kg	0.1	N.A.
HCFC-142b	75-68-3	mg/kg	0.1	N.A.
HCFC-31	593-70-4	mg/kg	0.1	N.A.
HCFC-121	354-14-3	mg/kg	0.1	N.A.
HCFC-122	354-21-2	mg/kg	0.1	N.A.
HCFC-231	421-94-3	mg/kg	0.1	N.A.
HCFC-232	460-89-9	mg/kg	0.1	N.A.
HCFC-233	7125-84-0	mg/kg	0.1	N.A.
HCFC-234	425-94-5	mg/kg	0.1	N.A.
HCFC-235	460-92-4	mg/kg	0.1	N.A.
HCFC-241	666-27-3	mg/kg	0.1	N.A.
HCFC-242	460-63-9	mg/kg	0.1	N.A.
HCFC-243	338-75-0	mg/kg	0.1	N.A.
HCFC-262	420-99-5 102738-79-4	mg/kg	0.1	N.A.
HCFC-131	359-28-4	mg/kg	0.1	N.A.
HCFC-132	431-06-1	mg/kg	0.1	N.A.
HCFC-133	---	mg/kg	0.1	N.A.
HCFC-221	422-26-4	mg/kg	0.1	N.A.
HCFC-222	422-30-0	mg/kg	0.1	N.A.
HCFC-223	422-52-6	mg/kg	0.1	N.A.
HCFC-224	---	mg/kg	0.1	N.A.
HCFC-225	---	mg/kg	0.1	N.A.
HCFC-225ca	422-56-0	mg/kg	0.1	N.A.
HCFC-225cb	507-55-1	mg/kg	0.1	N.A.
HCFC-226	431-87-8	mg/kg	0.1	N.A.
HCFC-244	679-85-6	mg/kg	0.1	N.A.
HCFC-251	421-41-0	mg/kg	0.1	N.A.

注: (1) 遵循南德西轨道交通技术(江苏)有限公司一般条款及条件, 完整内容请访问 <https://www.tuvsud.cn/zh-cn/terms-and-conditions>。
(2) 测试结果仅对来样负责。(3) 未经公司书面批准, 不得复制检测报告, 除非全部复制。

南德西轨道交通技术(江苏)有限公司



电话: +86/0519-81239872
传真: +86/0519-81239872-123
邮箱: czx.qm@tuvsud.com
网址: www.tuvsud.com

中国常州武进国家高新技术产业开发区武宜南路
377 号创新产业园 17 号楼 213015



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L6069



检测报告

报告编号: TC.22.08.004529

日期: 2022-08-18

HCFC-252	819-00-1		mg/kg	0.1	N.A.
HCFC-253	460-35-5		mg/kg	0.1	N.A.
HCFC-261	7799-56-6 420-97-3		mg/kg	0.1	N.A.
HCFC-271	430-55-7		mg/kg	0.1	N.A.

测试方法: 参考 TB/T 3139-2021 附录 D, 采用顶空-气相色谱-质谱联用仪(HS-GC-MS)进行分析。

项目	CAS 编号	限值	单位	MDL	测试结果
HFC-23	75-46-7	不应使用	mg/kg	0.1	N.A.
HFC-32	75-10-5		mg/kg	0.1	N.A.
HFC-41	593-53-3		mg/kg	0.1	N.A.
HFC-43-10mee	---		mg/kg	0.1	N.A.
HFC-125	354-33-6		mg/kg	0.1	N.A.
HFC-134	359-35-3		mg/kg	0.1	N.A.
HFC-134a	811-97-2		mg/kg	0.1	N.A.
HFC-152a	75-37-6		mg/kg	0.1	N.A.
HFC-143	420-46-2		mg/kg	0.1	N.A.
HFC-143a	430-66-0		mg/kg	0.1	N.A.
HFC-227ea	---		mg/kg	0.1	N.A.
HFC-236cb	---		mg/kg	0.1	N.A.
HFC-236ea	431-63-0		mg/kg	0.1	N.A.
HFC-236fa	690-39-1		mg/kg	0.1	N.A.
HFC-245ca	679-86-7		mg/kg	0.1	N.A.
HFC-245fa	---		mg/kg	0.1	N.A.
HFC-365mfc	---		mg/kg	0.1	N.A.

测试方法: 参考 TB/T 3139-2021 附录 D, 采用顶空-气相色谱-质谱联用仪(HS-GC-MS)进行分析。

项目	CAS 编号	限值	单位	MDL	测试结果
全氟甲烷	75-73-0	不应使用	mg/kg	0.1	N.A.

注: (1) 遵循南德西轨道交通技术(江苏)有限公司一般条款及条件, 完整内容请访问 <https://www.tuvsud.cn/zh-cn/terms-and-conditions>。
(2) 测试结果仅对来样负责。(3) 未经公司书面批准, 不得复制检测报告, 除非全部复制。

南德西轨道交通技术(江苏)有限公司



电话: +86/0519-81239872
传真: +86/0519-81239872-123
邮箱: czx.qm@tuvsud.com
网址: www.tuvsud.com

中国常州武进国家高新技术产业开发区武宜南路
377 号创新产业园 17 号楼 213015



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L6069



检测报告

报告编号: TC.22.08.004529

日期: 2022-08-18

全氟乙烷	76-16-4		mg/kg	0.1	N.A.
全氟丙烷	76-19-7		mg/kg	0.1	N.A.
全氟丁烷	355-25-9		mg/kg	0.1	N.A.
全氟戊烷	678-26-2		mg/kg	0.1	N.A.
全氟己烷	355-42-0		mg/kg	0.1	N.A.
全氟环丁烷	115-25-3		mg/kg	0.1	N.A.

测试方法: 参考 TB/T 3139-2021 附录 D, 采用顶空-气相色谱-质谱联用仪(HS-GC-MS)进行分析。

项目	CAS 编号	限值	单位	MDL	测试结果
六氟化硫(SF6)	2551-62-4	不应使用	mg/kg	0.1	N.A.

测试方法: 参考 TB/T 3139-2021 附录 D, 采用顶空-气相色谱-质谱联用仪(HS-GC-MS)进行分析。

项目	CAS 编号	限值	单位	MDL	测试结果
四氯乙烯	127-18-4	不应使用	mg/kg	0.1	N.A.

测试方法: 参考 GB/T 33422-2016, 采用电感耦合等离子体发射光谱仪(ICP-OES)进行测定。

项目	CAS 编号	限值	单位	MDL	测试结果
砷及其化合物	多种	不应使用	mg/kg	5	N.A.
铍及其化合物	多种	不应使用	mg/kg	5	N.D.
钴及其化合物	多种	不应使用	mg/kg	5	N.D.

测试方法: 参考 GB/T 26125-2011, 采用电感耦合等离子体发射光谱仪(ICP-OES)进行测定。

项目	CAS 编号	限值	单位	MDL	测试结果
镉及其化合物	多种	100	mg/kg	10	N.D.
铅及其化合物	多种	不应使用	mg/kg	10	N.A.
汞及其化合物	多种	不应使用	mg/kg	4	N.A.

注: (1) 遵循南德西轨道交通技术(江苏)有限公司一般条款及条件, 完整内容请访问 <https://www.tuvsud.cn/zh-cn/terms-and-conditions>。
(2) 测试结果仅对来样负责。(3) 未经公司书面批准, 不得复制检测报告, 除非全部复制。

南德西轨道交通技术(江苏)有限公司



电话: +86/0519-81239872
传真: +86/0519-81239872-123
邮箱: czx.qm@tuvsud.com
网址: www.tuvsud.com

中国常州武进国家高新技术产业开发区武宜南路
377 号创新产业园 17 号楼 213015



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L6069



检测报告

报告编号: TC.22.08.004529

日期: 2022-08-18

测试方法: 参考 GB/T 22807-2019, 采用紫外-可见分光光度计(UV-Vis)进行测定。

项目	CAS 编号	限值	单位	MDL	测试结果
六价铬化合物	多种	3	mg/kg	3	N.A.

测试方法: 参考 TB/T 3139-2021 附录 E, 采用气相色谱-质谱联用仪(GC-MS)进行分析。

项目	CAS 编号	限值	单位	MDL	测试结果
4-硝基联苯	92-93-3	不应使用	mg/kg	10	N.D.

测试方法: 参考 GB/T 17592-2011, 采用气相色谱-质谱联用仪(GC-MS)进行分析。

项目	CAS 编号	限值	单位	MDL	测试结果
2-萘胺	91-59-8	不应使用	mg/kg	5	N.D.
对二氨基联苯	92-87-5		mg/kg	5	N.D.
4-氨基联苯	92-67-1		mg/kg	5	N.D.

测试方法: 参考 TB/T 3139-2021 附录 F, 采用气相色谱-质谱联用仪(GC-MS)进行分析。

项目	CAS 编号	限值	单位	MDL	测试结果
单甲基二溴 二苯甲烷	99688-47-8	不应使用	mg/kg	10	N.D.
单甲基二氯 二苯甲烷	81161-70-8		mg/kg	10	N.D.
单甲基四氯 二苯甲烷	76253-60-6		mg/kg	10	N.D.

测试方法: 参考 GB/T 23322-2018, 采用液相色谱-质谱联用仪(LC-MS)进行分析。

项目	CAS 编号	限值	单位	MDL	测试结果
壬基苯酚(NP)	25154-52-3/ 84852-15-3	1000	mg/kg	1	N.A.

测试方法: 参考 GB/T 23322-2018, 采用液相色谱-质谱联用仪(LC-MS)进行分析。

项目	CAS 编号	限值	单位	MDL	测试结果
壬基酚聚氧乙烯 醚(NPEO)	9016-45-9	1000	mg/kg	1	N.A.

注: (1) 遵循南德西轨道交通技术(江苏)有限公司一般条款及条件, 完整内容请访问 <https://www.tuvsud.cn/zh-cn/terms-and-conditions>。
(2) 测试结果仅对来样负责。(3) 未经公司书面批准, 不得复制检测报告, 除非全部复制。

南德西轨道交通技术(江苏)有限公司



电话: +86/0519-81239872
传真: +86/0519-81239872-123
邮箱: czx.qm@tuvsud.com
网址: www.tuvsud.com

中国常州武进国家高新技术产业开发区武宜南路
377 号创新产业园 17 号楼 213015



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L6069



检测报告

报告编号: TC.22.08.004529

日期: 2022-08-18

测试方法: 参考 GB/T 26125-2011, 采用气相色谱-质谱联用仪(GC-MS)进行测定。

项目	限值	单位	MDL	测试结果
五溴二苯醚	1000	mg/kg	5	N.D.
八溴二苯醚	不应使用	mg/kg	5	N.D.

测试方法: 参考 GB/T 18414.1-2006, 采用气相色谱-质谱联用仪(GC-MS)进行分析。

项目	CAS 编号	限值	单位	MDL	测试结果
五氯苯酚	87-86-5	1000	mg/kg	0.05	N.D.
五氯酚钠	131-52-2		mg/kg	0.05	N.D.
五氯苯酚乙酸酯	1441-02-7		mg/kg	0.05	N.D.

测试方法: 参考 SN/T 3918-2014, 采用气相色谱-质谱联用仪(GC-MS)进行分析。

项目	限值	单位	MDL	测试结果
多氯三联苯 (PCT)	50	mg/kg	5	N.D.

测试方法: 参考 GB/T 33345-2016, 采用气相色谱-质谱联用仪(GC-MS)进行分析。

项目	CAS 编号	限值	单位	MDL	测试结果
短链氯化石蜡 (SCCP)	85535-84-8	1000	mg/kg	50	N.D.

测试方法: 参考 GB/T 26125-2011, 采用气相色谱-质谱联用仪(GC-MS)进行测定。

项目	限值	单位	MDL	测试结果
一溴联苯	不应使用	mg/kg	5	N.A.
二溴联苯		mg/kg	5	N.A.
三溴联苯		mg/kg	5	N.A.
四溴联苯		mg/kg	5	N.A.
五溴联苯		mg/kg	5	N.A.
六溴联苯		mg/kg	5	N.A.
七溴联苯		mg/kg	5	N.A.
八溴联苯		mg/kg	5	N.A.
九溴联苯		mg/kg	5	N.A.
十溴联苯		mg/kg	5	N.A.

注: (1) 遵循南德西轨道交通技术(江苏)有限公司一般条款及条件, 完整内容请访问 <https://www.tuvsud.cn/zh-cn/terms-and-conditions>。
(2) 测试结果仅对来样负责。(3) 未经公司书面批准, 不得复制检测报告, 除非全部复制。

南德西轨道交通技术(江苏)有限公司



电话: +86/0519-81239872
传真: +86/0519-81239872-123
邮箱: czx.qm@tuvsud.com
网址: www.tuvsud.com

中国常州武进国家高新技术产业开发区武宜南路
377 号创新产业园 17 号楼 213015



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L6069



检测报告

报告编号: TC.22.08.004529

日期: 2022-08-18

测试方法: 参考 TB/T 3139-2021 附录 G, 采用气相色谱-质谱联用仪(GC-MS)进行分析。

项目	CAS 编号	限值	单位	MDL	测试结果
三(2,3-二溴丙基)磷酸酯	126-72-7	不应使用	mg/kg	5	N.A.
三吡啶基氧化磷	545-55-1	不应使用	mg/kg	5	N.A.

测试方法: 参考 GB/T 34692-2017, 采用离子色谱法(IC)进行分析。

项目	CAS 编号	限值	单位	MDL	测试结果
氯(Cl)	7782-50-5	900	总和 1500	15	N.A.
溴(Br)	7726-95-6	900		75	N.A.

表 C.1 详细结果:

测试方法: 参考 GB/T 26125-2011, 采用电感耦合等离子体发射光谱仪(ICP-OES)进行测定。

项目	CAS 编号	限值	单位	MDL	测试结果
铅及其化合物	多种	1000	mg/kg	10	N.D.
汞及其化合物	多种	1000	mg/kg	4	N.D.

测试方法: 参考 GB/T 26125-2011, 采用紫外-可见分光光度计(UV-Vis)进行测定。

项目	CAS 编号	限值	单位	MDL	测试结果
六价铬化合物	多种	1000	mg/kg	2	N.D.

测试方法: 参考 GB/T 26125-2011, 采用气相色谱-质谱联用仪(GC-MS)进行测定。

项目	限值	单位	MDL	测试结果
一溴联苯	1000	mg/kg	5	N.D.
二溴联苯		mg/kg	5	N.D.
三溴联苯		mg/kg	5	N.D.
四溴联苯		mg/kg	5	N.D.
五溴联苯		mg/kg	5	N.D.
六溴联苯		mg/kg	5	N.D.
七溴联苯		mg/kg	5	N.D.

注: (1) 遵循南德西轨道交通技术(江苏)有限公司一般条款及条件, 完整内容请访问 <https://www.tuvsud.cn/zh-cn/terms-and-conditions>。
(2) 测试结果仅对来样负责。(3) 未经公司书面批准, 不得复制检测报告, 除非全部复制。

南德西轨道交通技术(江苏)有限公司



电话: +86/0519-81239872
传真: +86/0519-81239872-123
邮箱: czx.qm@tuvsud.com
网址: www.tuvsud.com

中国常州武进国家高新技术产业开发区武宜南路
377 号创新产业园 17 号楼 213015



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L6069



检测报告

报告编号: TC.22.08.004529

日期: 2022-08-18

八溴联苯		mg/kg	5	N.D.
九溴联苯		mg/kg	5	N.D.
十溴联苯		mg/kg	5	N.D.

测试方法: 参考 GB/T 26125-2011, 采用气相色谱-质谱联用仪(GC-MS)进行测定。

项目	限值	单位	MDL	测试结果
一溴二苯醚	1000	mg/kg	5	N.D.
二溴二苯醚		mg/kg	5	N.D.
三溴二苯醚		mg/kg	5	N.D.
四溴二苯醚		mg/kg	5	N.D.
六溴二苯醚		mg/kg	5	N.D.
七溴二苯醚		mg/kg	5	N.D.
九溴二苯醚		mg/kg	5	N.D.
十溴二苯醚		mg/kg	5	N.D.

测试方法: 参考 TB/T 3139-2021 附录 H*, 采用偏光显微镜(PLM)&电感耦合等离子体发射光谱仪(ICP-OES)进行分析。

项目	CAS 编号	限值	单位	MDL	测试结果
硅酸铝耐火陶瓷纤维	多种	1000	mg/kg	100	N.D.
氧化锆硅酸铝耐火陶瓷纤维	多种	1000	mg/kg	100	N.D.

测试方法: 参考 TB/T 3139-2021 附录 I*, 采用偏光显微镜(PLM)&X 射线衍射仪(XRD)&电感耦合等离子体发射光谱仪(ICP-OES)进行分析。

项目	CAS 编号	限值	单位	MDL	测试结果
滑石(Talcum)	14807-96-6	1000	mg/kg	1000	N.D.

测试方法: 参考 GB/T 33422-2016, 采用电感耦合等离子体发射光谱仪(ICP-OES)进行分析。

项目	CAS 编号	限值	单位	MDL	测试结果
锑及其化合物	多种	1000	mg/kg	10	N.D.

注: (1) 遵循南德西轨道交通技术(江苏)有限公司一般条款及条件, 完整内容请访问 <https://www.tuvsud.cn/zh-cn/terms-and-conditions>。
(2) 测试结果仅对来样负责。(3) 未经公司书面批准, 不得复制检测报告, 除非全部复制。

南德西轨道交通技术(江苏)有限公司



电话: +86/0519-81239872
传真: +86/0519-81239872-123
邮箱: czx.qm@tuvsud.com
网址: www.tuvsud.com

中国常州武进国家高新技术产业开发区武宜南路
377 号创新产业园 17 号楼 213015



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L6069



检测报告

报告编号: TC.22.08.004529

日期: 2022-08-18

测试方法: 参考 GB/T 19719-2005, 采用电感耦合等离子体发射光谱仪(ICP-OES)进行分析。

项目	CAS 编号	限值	单位	MDL	测试结果
镍释放	7440-02-0	0.5	μg/(cm ² ·week)	0.05	N.A.

测试方法: 参考 TB/T 3139-2021 附录 J, 采用气相色谱-质谱联用仪(GC-MS)进行分析。

项目	CAS 编号	限值	单位	MDL	测试结果
中链氯化石蜡 (MCCP)	85535-85-9	1000	mg/kg	50	N.D.

测试方法: 参考 GB/T 18446-2009, 采用气相色谱-质谱联用仪(GC-MS)进行分析。

项目	限值	单位	MDL	测试结果
2,2-二苯甲烷二异氰酸酯	1000	mg/kg	10	N.D.
2,4-二苯甲烷二异氰酸酯		mg/kg	10	N.D.
4,4-二苯甲烷二异氰酸酯		mg/kg	10	N.D.

测试方法: 参考 GB 18583-2008, 采用气相色谱-质谱联用仪(GC-MS)进行分析。

项目	CAS 编号	限值	单位	MDL	测试结果
甲苯	108-88-3	1000	mg/kg	20	N.D.

测试方法: 参考 GB/T 29784.2-2013, 采用气相色谱-质谱联用仪(GC-MS)进行分析。

项目	CAS 编号	限值	单位	MDL	测试结果
萘	91-20-3	500	mg/kg	0.1	N.D.
蒽	208-96-8		mg/kg	0.1	N.D.
芘	83-32-9		mg/kg	0.1	N.D.
苊	86-73-7		mg/kg	0.1	N.D.
菲	85-01-8		mg/kg	0.1	N.D.
蒽	120-12-7		mg/kg	0.1	N.D.
荧蒽	206-44-0		mg/kg	0.1	N.D.
芘	129-00-0		mg/kg	0.1	N.D.
苯并[a]芘	50-32-8		mg/kg	0.1	N.D.
苯并[e]芘	192-97-2		mg/kg	0.1	N.D.

注: (1) 遵循南德西轨道交通技术(江苏)有限公司一般条款及条件, 完整内容请访问 <https://www.tuvsud.cn/zh-cn/terms-and-conditions>。
(2) 测试结果仅对来样负责。(3) 未经公司书面批准, 不得复制检测报告, 除非全部复制。

南德西轨道交通技术(江苏)有限公司



电话: +86/0519-81239872
传真: +86/0519-81239872-123
邮箱: czx.qm@tuvsud.com
网址: www.tuvsud.com

中国常州武进国家高新技术产业开发区武宜南路
377 号创新产业园 17 号楼 213015



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L6069



检测报告

报告编号: TC.22.08.004529

日期: 2022-08-18

苯并[a]蒽	56-55-3		mg/kg	0.1	N.D.
蒽	218-01-9		mg/kg	0.1	N.D.
苯并[b]荧蒽	205-99-2		mg/kg	0.1	N.D.
苯并[j]荧蒽	205-82-3		mg/kg	0.1	N.D.
苯并[k]荧蒽	207-08-9		mg/kg	0.1	N.D.
二苯并[a,h]蒽	53-70-3		mg/kg	0.1	N.D.
茚并[1,2,3-cd]芘	193-39-5		mg/kg	0.1	N.D.
苯并[g,h,i] 芘	191-24-2		mg/kg	0.1	N.D.

测试方法: 参考 GB/T 35492-2017, 采用气相色谱-质谱联用仪(GC-MS)进行分析。

项目	CAS.编号	限值	单位	MDL	测试结果
三丁基锡	1461-22-9	1000	mg/kg	10	N.D.
三苯基锡	639-58-7	1000	mg/kg	10	N.D.
二丁基锡	683-18-1	1000	mg/kg	10	N.D.
二辛基锡	3542-36-7	1000	mg/kg	10	N.D.

测试方法: 参考 TB/T 3139-2021 附录 G, 采用气相色谱-质谱联用仪(GC-MS)进行分析。

项目	CAS 编号	限值	单位	MDL	测试结果
磷酸三苯酯(TPP)	115-86-6	1000	mg/kg	5	N.D.

测试方法: 参考 TB/T 3139-2021 附录 K, 采用气相色谱-质谱联用仪(GC-MS)进行分析。

项目	CAS 编号	限值	单位	MDL	测试结果
邻苯二甲酸丁苄酯 (BBP)	85-68-7	1000	mg/kg	50	N.D.
邻苯二甲酸二丁酯 (DBP)	84-74-2		mg/kg	50	N.D.
邻苯二甲酸二 (2-乙基) 己酯 (DEHP)	117-81-7		mg/kg	50	N.D.
邻苯二甲酸二异丁酯 (DIBP)	84-69-5		mg/kg	50	N.D.
邻苯二甲酸二异壬酯 (DINP)	28553-12-0	1000	mg/kg	50	N.D.
邻苯二甲酸二异癸酯 (DIDP)	26761-40-0	1000	mg/kg	50	N.D.

注: (1) 遵循南德西交轨道交通技术(江苏)有限公司一般条款及条件, 完整内容请访问 <https://www.tuvsud.cn/zh-cn/terms-and-conditions>。
(2) 测试结果仅对来样负责。(3) 未经公司书面批准, 不得复制检测报告, 除非全部复制。

南德西交轨道交通技术(江苏)有限公司



电话: +86/0519-81239872
传真: +86/0519-81239872-123
邮箱: czx.qm@tuvsud.com
网址: www.tuvsud.com

中国常州武进国家高新技术产业开发区武宜南路
377 号创新产业园 17 号楼 213015



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L6069



检测报告

报告编号: TC.22.08.004529

日期: 2022-08-18

酯(DIDP)					
邻苯二甲酸二辛酯(DNOP)	117-84-0	1000	mg/kg	50	N.D.
邻苯二甲酸二甲酯(DMP)	131-11-3	1000	mg/kg	50	N.D.

测试方法: 参考 SN/T 0525-2012, 采用液相色谱-质谱联用仪(LC-MS)进行分析。

项目	CAS 编号	限值	单位	MDL	测试结果
福美双	137-26-8	1000	mg/kg	5	N.D.

测试方法: 参考 GB/T 32887-2016, 采用气相色谱-质谱联用仪(GC-MS)进行分析。

项目	CAS 编号	限值	单位	MDL	测试结果
PCB1	2051-60-7	50	mg/kg	0.5	N.D.
PCB4	13029-08-8		mg/kg	0.5	N.D.
PCB28	7012-37-5		mg/kg	0.5	N.D.
PCB52	35693-99-3		mg/kg	0.5	N.D.
PCB101	37680-73-2		mg/kg	0.5	N.D.
PCB138	35065-28-2		mg/kg	0.5	N.D.
PCB180	35065-29-3		mg/kg	0.5	N.D.
PCB194	35694-08-7		mg/kg	0.5	N.D.
PCB206	40186-72-9		mg/kg	0.5	N.D.
PCB209	2051-24-3		mg/kg	0.5	N.D.

测试方法: 参考 GB/T 20384-2006, 采用气相色谱-质谱联用仪(GC-MS)进行分析。

项目	CAS 编号	限值	单位	MDL	测试结果
三氯苯(TCB)	120-82-1, 87-61-6	1000	mg/kg	0.05	N.D.

注意: 属于管控范围的材料必须测试, 非管控范围为 N.A.

- 注:
- 1) MDL = 方法检出限
 - 2) N.D. = 未检出或小于检出限
 - 3) N.A. = 不适用
 - 4) *该测试项目暂不包含在 CNAS 认可的资质范围内。

注: (1) 遵循南德西轨道交通技术(江苏)有限公司一般条款及条件, 完整内容请访问 <https://www.tuvsud.cn/zh-cn/terms-and-conditions>。
(2) 测试结果仅对来样负责。(3) 未经公司书面批准, 不得复制检测报告, 除非全部复制。

南德西轨道交通技术(江苏)有限公司



电话: +86/0519-81239872
传真: +86/0519-81239872-123
邮箱: czx.qm@tuvsud.com
网址: www.tuvsud.com

中国常州武进国家高新技术产业开发区武宜南路
377 号创新产业园 17 号楼 213015



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L6069



检测报告

报告编号: TC.22.08.004529

日期: 2022-08-18

南德西轨道交通技术（江苏）有限公司

审核人:

黄扣

批准人:

邵德娟

-报告结束-

注: (1) 遵循南德西轨道交通技术（江苏）有限公司一般条款及条件, 完整内容请访问 <https://www.tuvsud.cn/zh-cn/terms-and-conditions>。
(2) 测试结果仅对来样负责。(3) 未经公司书面批准, 不得复制检测报告, 除非全部复制。

南德西轨道交通技术（江苏）有限公司



电话: +86/0519-81239872
传真: +86/0519-81239872-123
邮箱: czx.qm@tuvsud.com
网址: www.tuvsud.com

中国常州武进国家高新技术产业开发区武宜南路
377 号创新产业园 17 号楼 213015